MoonMount 项目申报书

trail-it | MoonMount 0.2.0 | MIT | 2026-10-28

1、项目名称

MoonMount——基于 MoonBit 的 Linux 挂载拓扑与快照分析工具。

2、项目简介

MoonMount 解析 Linux 挂载信息，建立挂载父子关系，解释路径实际可见的挂载、bind mount 对应的文件系统内部目录及挂载前后变化。项目提供可复用的 MoonBit 库和独立命令行工具，支持 Linux 采集、Windows 离线分析，帮助开发者定位挂载覆盖与部署配置问题。

3、项目方向与通用性

方向为开发者工具及 Linux / 容器基础设施。围绕标准 /proc/self/mountinfo 接口实现，可用于服务器、容器和本地 Linux 环境；核心分析逻辑由 MoonBit 实现，支持 JS、Wasm-GC 后端，可嵌入运维诊断、部署检查和文件系统管理工具。

4、预期使用场景

容器目录排障： 运维人员发现应用读取的配置或数据目录异常，在对应挂载命名空间采集快照，查询应用路径的可见挂载及内部目录映射，定位 bind mount 配置错误或叠加挂载遮蔽问题。

部署变更核验： 部署人员在同一挂载命名空间的发布前后保存快照并比较，查看新增、移除、属性变化及挂载替换，核验数据卷和只读挂载等变更是否符合预期。

跨平台离线诊断： Linux 使用者保存故障现场快照，分析人员在 Windows 上载入文件、查询路径并比较历史快照，形成可复查的挂载关系与变化记录，无需持续连接原机器。

5、拟实现的核心功能（当前已完成）

① mountinfo 解析、转义处理与拓扑校验；② 考虑叠加遮蔽的路径归属及 bind mount 内部目录解析；③ 挂载传播关系查询与四类变化比较；④ 带格式版本及命名空间标识的快照保存、载入；⑤ 采集、导入、查看、查询、比较命令及仅依赖 Node.js 的运行包。已完成 Windows 与 Linux 真机验证，JS、Wasm-GC 各通过 28 项测试，并验证 4 类真实挂载场景。路径查询按词法解析，不解析符号链接或检查访问权限。

6、项目性质

独立原创项目，采用 MIT 许可证；核心算法与快照格式由本项目实现，AI 辅助开发。项目不属于既有工具的语言移植。

7、参考项目、来源与许可证

非移植项目，无被移植的开源项目及其许可证；格式与语义参考 Linux mountinfo 接口文档。随运行包分发的 MoonBit 标准库依赖保留 Apache-2.0 许可证及相关声明。

8、GitHub 仓库与提交记录

仓库：trail-it/moonmount，保留不少于 10 个有效阶段提交，涵盖调研、核心实现、缺陷修复、实机验证及正式发布；未采用空提交或无意义拆分。GitHub 与 Mooncakes 发布身份均为 trail-it，发布包为 trail-it/moonmount@0.2.0。本地开发始于 10 月 18 日，首次公开于 10 月 28 日。